Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Старший преподаватель, Департамент анализа данных и искусственного интеллекта, НИУ ВШЭ

_____ Паринов Андрей Александрович

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ236

_____ / Радионов Никита Дмитриевич /

«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.17 51 01-1-ЛУ

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

Программа и методика испытаний

RU.17701729.12.17 51 01-1

Листов 16

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

2026

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Система комплексного анализа самостоятельности выполнения программных проектов» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 4
1.1. Наименование программы 4
1.2. Краткая характеристика области применения программы 4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 5
2.1. Проверка функциональных характеристик 5
2.2. Проверка интеграционных механизмов 5
2.3. Проверка интерфейсных требований 5
2.4. Проверка защитных механизмов 5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 9
4. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ 10
4.1. Технические средства 10
4.2. Программные средства 10
4.3. Порядок проведения испытаний 10
4.4. Требования к персоналу 11
5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 12
5.1. Проверка требований к технической документации 12
5.2. Проверка требований к интерфейсу 12
5.3. Проверка требований к функциональным характеристикам 12
5.3.1. Сценарий подачи заявки студентом 12
5.3.2. Сценарий работы с каталогом проектов 13
5.3.3. Сценарий управления проектом заказчиком 13
5.3.4. Сценарий работы модератора 13
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 15

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть».

Наименование программы на английском языке: «Digital Student Assistant: Client Side».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Клиентская часть Цифрового Ассистента Студента — SSR веб-приложение на Django 5 + HTMX 1.9 + Tailwind CSS v2, реализующее полный набор пользовательских сценариев для трёх ролей: студент, заказчик (преподаватель), модератор (ЦППРП). Студент просматривает каталог проектов с фильтрацией по тегам технологий, размеру команды и поисковому запросу; получает персонализированные рекомендации через ML-сервис (FastAPI, порт 8001) с автоматическим fallback на keyword-поиск при недоступности сервиса; управляет закладками с оптимистичным обновлением UI; подаёт заявки с мотивационным письмом; отслеживает статусы заявок (SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED); предлагает инициативные проекты. Заказчик управляет проектами через кабинет с вкладками: сводный дашборд с агрегированной статистикой, список проектов, публикации (eLIBRARY/Scopus), профили сотрудников, интерактивный граф соавторства на Vis.js 9.1.9. Модератор (ЦППРП) получает административный кабинет: очередь проектов на модерацию, управление дедлайнами и шаблонами документов, просмотр всех заявок с фильтрацией, справочник технологий с модерацией новых тегов, экспорт в CSV с BOM для Excel. Все страницы защищены декораторами login_required/moderator_required/student_required. Фронтенд-модуль apps/frontend работает напрямую через Django ORM, минуя REST API. HTMX-запросы возвращают HTML-партиалы; закладки — JSON. Тесты на pytest-django (17 тестов).

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний состоит в комплексной проверке корректности работы клиентской части цифрового ассистента студента, включая взаимодействие с серверными компонентами и интеграционными сервисами.

Основные направления проверки:

- Соответствие реализованного функционала требованиям технического задания для трёх ролей пользователей: студента, заказчика и модератора
- Корректность обработки и отображения данных, получаемых от серверной части системы
- Надёжность работы интеграционных механизмов, включая взаимодействие с ML-сервисом рекомендаций
- Соответствие интерфейсных решений заявленным требованиям по юзабилити и производительности
- Проверка защитных механизмов и ограничений доступа в соответствии с ролевой моделью

2.1. Проверка функциональных характеристик

Испытания должны подтвердить: 1 之二 Полноту реализации основных пользовательских сценариев:

- Для студента: просмотр каталога проектов, работа с закладками, подача и отслеживание заявок, взаимодействие с рекомендательной системой

2 之一 Для заказчика: управление проектами, обработка заявок, использование аналитического кабинета 3 之二 Для модератора: работа с очередью модерации, управление справочниками, экспорт данных

2.2. Проверка интеграционных механизмов

Особое внимание уделяется тестированию: 1 опф Interaction между клиентской частью и серверным API 2 опф Корректности обработки граничных условий и ошибочных ситуаций 3 опф Работы механизма рекомендаций при доступطرح/недоступности ML-сервиса

2.3. Проверка интерфейсных требований

В рамках испытаний должна быть подтверждена: 1.之 Исправность всех элементов интерфейса согласно спецификациям 2.之 Соответствие временным характеристикам отклика системы 3.之 Корректность отображения данных на различных устройствах и браузерах

2.4. Проверка защитных механизмов

Испытания включают проверку: 1.へ Соответствия системы требованиям информационной безопасности 2.へ Корректности работы механизмов аутентификации и авторизации 3.へ Защиты от распространенных уязвимостей веб-приложений

Результаты испытаний должны подтвердить готовность клиентской части к эксплуатации в соответствии с техническим заданием и требованиями заказчика.

```
#import "../../../shared/typst/core.typ": paragraph, project-name, project-name-english,
project-summary, project-type
```

= ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

```
== Требования к функциональным характеристикам

#paragraph[
   Программа должна соответствовать следующим функциональным требованиям, указанным в
документе "#project-name(). Техническое задание":
]

=== Состав выполняемых функций

#paragraph[
  Клиентская часть цифрового ассистента студента реализует следующие ключевые функции:

  Для студентов:
  1. Просмотр каталога проектов с фильтрацией по технологиям, размеру команды и
текстовым запросам
  2. Получение персонализированных рекомендаций через ML-сервис с автоматическим
fallback на keyword-поиск
  3. Управление списком избранных проектов с оптимистичным обновлением интерфейса
  4. Подача заявок на проекты с мотивационными письмами
  5. Отслеживание статусов заявок (SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED)
  6. Предложение инициативных проектов

  Для заказчиков (преподавателей):
  1. Управление жизненным циклом проектов (черновик → на модерации → опубликован →
укомплектован)
  2. Просмотр и обработка заявок студентов
  3. Доступ к аналитической информации через дашборд
  4. Просмотр публикаций и графа соавторства

  Для модераторов (ЦППРП):
  1. Модерация новых проектов и тегов технологий
  2. Управление дедлайнами и шаблонами документов
  3. Просмотр и фильтрация всех заявок
  4. Экспорт данных в CSV с поддержкой BOM для Excel
]

== Требования к входным и выходным данным

=== Организация входных данных

#paragraph[
  Входные данные клиентской части включают:

  1. Пользовательский ввод:
  - Параметры фильтрации и поиска проектов
  - Данные форм заявок (включая мотивационные письма)
```

```
  - Редактирование профилей и интересов
  - Действия с избранными проектами

  2. Данные от серверной части:
  - Информация о проектах в формате HTML для SSR-рендеринга
  - Статусы заявок в формате JSON
  - Данные для рекомендательной системы
  - Уведомления и системные сообщения

  Взаимодействие реализовано через HTMX-запросы с получением HTML-партиалов либо JSON-
ответов для динамических элементов интерфейса
]

=== Организация выходных данных

#paragraph[
  Выходные данные клиентской части представлены:

  1. Визуальными элементами:
  - Каталог проектов с карточками
  - Страницы деталей проектов
  - Формы ввода данных
  - Уведомления и сообщения об ошибках

  2. Данными для серверной части:
  - Параметры фильтрации и поиска
  - Заполненные формы заявок
  - Действия пользователя с интерфейсом

  3. Файловыми выгрузками:
  - CSV-отчеты для заказчиков и модераторов
  - Шаблоны документов в стандартных форматах
]

== Требования к интерфейсу

#paragraph[
  Система предоставляет следующие типы интерфейсов:

  1. Пользовательские интерфейсы:
  - Адаптивные веб-страницы с SSR-рендерингом
  - Динамические элементы управления на HTMX
  - Модальные окна для важных действий
  - Визуализация данных (графы соавторства, диаграммы)

  2. Точки интеграции:
  - REST API для работы с данными проектов и заявок
```

```
  - SSE для потоковой передачи обновлений
  - Экспортные конечные точки для CSV

  Критерии согласованной работы:
  - Единообразие интерфейса для всех ролей
  - Соблюдение принципов доступности
  - Оптимизированная работа на стандартных разрешениях экрана
  - Четкая визуальная обратная связь при действиях пользователя
]
```

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

4. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1. Технические средства

Испытания клиентской части проводятся на следующих технических средствах:

1. Рабочие станции тестировщиков:
   - Процессор: Intel Core i5-1135G7 (4 ядра) или аналогичный
   - Оперативная память: 8 ГБ DDR4
   - Диск: SSD 256 ГБ
   - Монитор: разрешение 1920×1080
2. Мобильные устройства для кросс-платформенного тестирования:
   - Смартфоны: iPhone SE (2022), Samsung Galaxy A52
   - Планшеты: iPad Air (2020), Samsung Galaxy Tab S7
3. Сетевые условия:
   - Проводное подключение: Ethernet 1 Гбит/с
   - Беспроводное: Wi-Fi 5 (802.11ac)
   - Мобильный интернет: LTE/5G

4.2. Программные средства

Для тестирования используются следующие программные средства:

1. Основное окружение:
   - ОС: Ubuntu 22.04 LTS (сервер тестирования), Windows 11 (рабочие станции)
   - Веб-браузеры: Google Chrome 125+, Mozilla Firefox 125+, Microsoft Edge 125+
   - База данных: PostgreSQL 16
   - Контейнеризация: Docker 25.0+, Docker Compose 2.24+
2. Инструменты тестирования:
   - Функциональное тестирование: pytest-django 4.8.0
   - Линтеры: ruff 0.3.4, black 24.3.0
   - Инструменты производительности: Chrome DevTools Lighthouse, Django Debug Toolbar
3. Вспомогательные сервисы:
   - SSO-стенд: Keycloak 22.0.5 (имитация edu.hse.ru)
   - ML-сервис: FastAPI 0.110.0 (имитация рекомендательной системы)

4.3. Порядок проведения испытаний

Процедура испытаний включает следующие этапы:

1. Подготовительный этап:
   - Развертывание тестового стенда с клиентской и серверной частями
   - Загрузка тестовых данных (50 проектов, 100 пользователей)
   - Проверка доступности всех зависимых сервисов
2. Последовательность тестирования:
   - Модульные тесты (pytest-django)
   - Интеграционные сценарии (по ролям):

- Студент: поиск, заявки, закладки
- Заказчик: CRUD проектов, модерация
- Администратор: управление технологиями, экспорт

- Кросс-браузерное тестирование
- Проверка обработки ошибок API

3. Критерии приемки:
   - 100% прохождение модульных тестов
   - 95% покрытие основных пользовательских сценариев
   - Время отклика интерфейса ≤3 сек для ключевых операций

4.4. Требования к персоналу

Для проведения испытаний требуются:

1. Разработчик (1 человек):
   - Знание Django, HTMX, pytest
   - Опыт отладки SSR-приложений
2. Тестировщик (1 человек):
   - Понимание E2E-сценариев
   - Опыт работы с DevTools
3. Специалист по безопасности (опционально):
   - Проверка защиты от XSS/CSRF
   - Анализ куков и токенов

Все участники должны быть ознакомлены с:

- Техническим заданием
- Архитектурой приложения
- Процедурами отчетности о дефектах

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Проверка требований к технической документации

Проверка технической документации включает верификацию комплектности и соответствия документов установленным стандартам. Для проверки используются:

1. Техническое задание - соответствие требований ГОСТ 19.201-78, полнота описания функциональности, наличие всех обязательных разделов.
2. Пояснительная записка - проверка структуры согласно ГОСТ 19.404-79, описание архитектуры и ключевых решений.
3. Программа и методика испытаний - соответствие ГОСТ 19.301-79, покрытие всех функциональных сценариев.
4. Текст программы - проверка полноты исходного кода, наличие комментариев, соответствие стандартам кодирования.
5. Руководство оператора - проверка пошаговых инструкций для всех ролей пользователей согласно ГОСТ 19.505-79.

5.2. Проверка требований к интерфейсу

Испытания интерфейса включают:

1. Валидацию HTML-разметки и CSS-стилей на соответствие стандартам HTML5 и CSS3.
2. Проверку отзывчивости интерфейса на различных разрешениях экрана (от 320px до 1920px).
3. Тестирование HTMX-взаимодействий: время отклика не должно превышать 350 мс для debounce-операций.
4. Проверку оптимистичного UI в сценариях работы с закладками - визуальное подтверждение должно появляться немедленно.
5. Верификацию валидации форм на стороне клиента (поле мотивации ≥30 символов, ограничения на ввод интересов).
6. Тестирование кросс-браузерной совместимости в Chrome, Firefox, Safari и Edge последних версий.

5.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

5.3.1. Сценарий подачи заявки студентом

Исходные данные: Авторизованный пользователь с ролью STUDENT, проект в статусе PUBLISHED с доступными местами.

Действия:

1. Открытие карточки проекта.
2. Нажатие кнопки «Откликнуться».
3. Ввод мотивационного текста (≥30 символов).
4. Подтверждение отправки.

Ожидаемый результат:

- Заявка получает статус SUBMITTED.
- Пользователь видит уведомление об успешной отправке.
- Кнопка сменяется на индикатор статуса заявки.

Критерии:
- Время ответа ≤2 сек.
- Корректное отображение статуса без перезагрузки страницы.

5.3.2. Сценарий работы с каталогом проектов

Исходные данные: Авторизованный пользователь, ≥10 активных проектов.

Действия:
1. Применение фильтра по технологии «Python».
2. Установка фильтра по размеру команды (3-5 человек).
3. Ввод поискового запроса «анализ данных».
4. Переключение между вкладками «Все» и «Рекомендации».

Ожидаемый результат:
- Динамическое обновление сетки проектов без перезагрузки.
- Сохранение параметров фильтрации в URL.
- Рекомендации содержат ≥3 релевантных проекта.

Критерии:
- Время отклика фильтров ≤3 сек.
- Корректность применяемых фильтров (точность ≥95%).

5.3.3. Сценарий управления проектом заказчиком

Исходные данные: Авторизованный пользователь с ролью CUSTOMER, созданный проект.

Действия:
1. Отправка проекта на модерацию.
2. Проверка статуса в кабинете.
3. Просмотр поданных заявок.
4. Принятие/отклонение заявки с комментарием.

Ожидаемый результат:
- Проект переходит в статус ON_MODERATION.
- В кабинете отображаются счётчики заявок по статусам.
- При отклонении - обязательный комментарий ≥50 символов.

Критерии:
- Уведомление о смене статуса в течение 1 сек.
- Запрет действий при превышении квоты мест.

5.3.4. Сценарий работы модератора

Исходные данные: Авторизованный пользователь с ролью CPPRP, ≥3 проекта на модерации.

Действия:
1. Просмотр очереди модерации.
2. Одобрение проекта с валидными данными.
3. Отклонение инициативного проекта с комментарием.

4. Проверка экспорта CSV с BOM-маркером.

Ожидаемый результат:

- Проект публикуется или возвращается на доработку.
- CSV-файл открывается в Excel без проблем кодировки.
- Граф соавторства отображает корректные связи.

Критерии:

- Время обработки ≤5 сек.
- Полнота экспортируемых данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					